

个人定位

把 AI 当成工程协作系统: 先确认资料、边界与可复用工具, 再用收敛的 plan、子 agent 实现、主 agent 审核和阶段性验证, 把任务推进到可解释的交付。

教育背景

清华大学, 行健书院, 本科生

2024.09 – 2028.07

方向与兴趣: AI 应用工程、知识库 / RAG、工程仿真、交互原型、视觉表达

AI 与工程能力

工具与 Skill	先看前人成果和开源项目能否覆盖需求; 能整合就整合, 能微调就微调, 明确缺口后再自建工具
上下文工程	先建立收敛的整体 plan 和交付边界, 再多子 agent 实现、主 agent 审核, 并动态修正 plan 完成度
AI 辅助编程	保持人工干预, 要求核心逻辑可解释、可审计、可验证, 避免只凭 vibe coding 交付
上下文治理	进入下一步前主动压缩上下文或新开窗口, 隔离无关试错与历史噪声, 减少上下文污染

项目经历

动力装备知识库控制台

RAG 与 GraphRAG 预研, 公开演示: [javonloong.github.io/RAG](#)

关键词: 知识库构建、向量检索、GraphRAG、后端控制台

- 搭建前端上传、入库、检索、benchmark、日志查看控制台; 用 FastAPI / Chroma 管理文档切片、索引和运行数据。
- 围绕 6098 页动力装备资料完成可审计处理, 沉淀 593 条 chunk, 推进普通 RAG 到 GraphRAG 与知识图谱构建的前置实验。

高空风能 AWES 与 COMSOL 仿真复刻

工程仿真与软件闭环

关键词: 工程仿真、COMSOL 建模、数值计算、结果验证、材料组织

- 复刻典型飞行轨迹、系留绳张力、功率曲线和 pumping-cycle 能量账本, 将 COMSOL 气动极线接入 Python 主仿真。
- 搭建 42-case 软件闭环和汇报材料, 保留 COMSOL 与 Python 各自承担的证据边界, 避免过度包装成完整物理求解。

智能电子产品创新实践课程项目

AI Agent 与 AIGC 设计, 复盘视频: [Douyin](#)

关键词: 需求拆解、交互流程、Agent 原型、AIGC 3D 设计

- 基于科大讯飞星辰平台完成 Agent 创意设计, 负责需求拆解、交互流程设计与功能原型搭建, 获优秀创意二等奖。
- 使用腾讯混元 3D 完成模型生成与设计优化, 参与提示词设计、模型效果筛选与展示方案制作, 获优秀创意一等奖。

美育图像与 PPT 制作

视觉判断与汇报交付

关键词: 图像生成、页面重绘、contact sheet、风格一致性、PPT 汇报

- 基于“美育 / 薪火计划”等材料完成素材筛选、生成图像、页面重绘、contact sheet 核对和 PPT 整理, 重点体现审美判断、版式控制和风格一致性。

MoonCake Studio 月饼模具设计器

3D 参数化建模, 公开演示: [MoonCake Studio](#)

关键词: Three.js、参数化建模、实时预览、STL / GLB 导出

- 实现浏览器端 3D 月饼模具自定义工具, 支持边缘轮廓、传统花纹、中文刻字、图片浮雕、成品 / 模具双视图预览和 STL / GLB 导出。